

元素タワーディフェンス

- Elemental Reaction Defense -

ゲーム開始

エディター

23j5-019

23j5-049

23j5-069

ゲーム概要

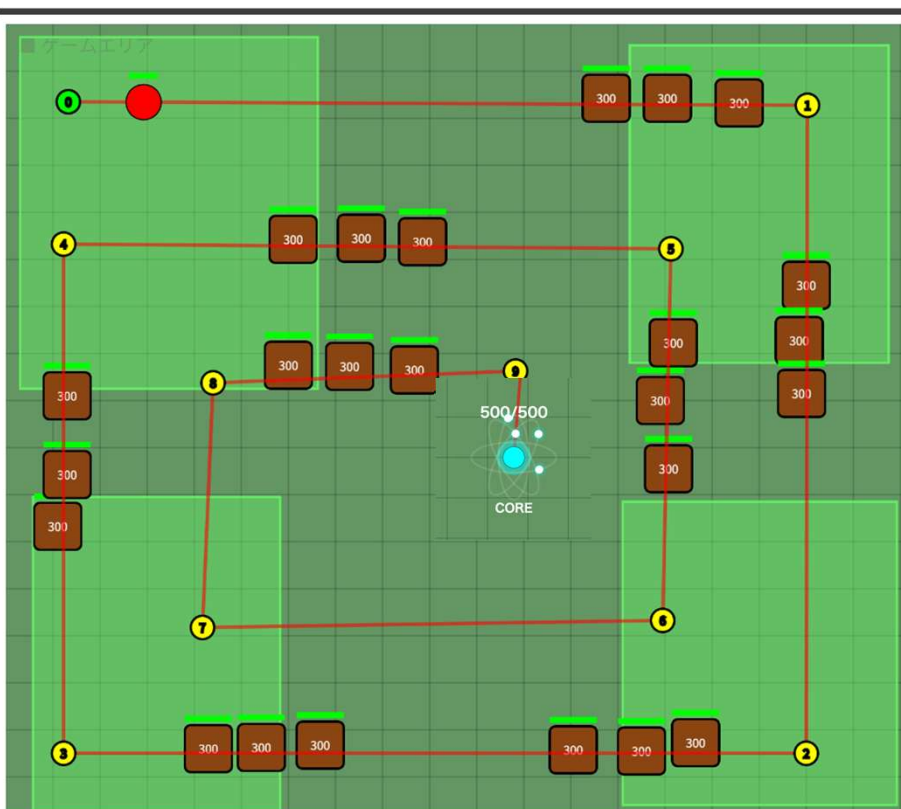
- 化学とタワーディフェンスを組み合わせたゲーム

目的

- 化合物の組み合わせ、それぞれの特性の学習を補助すること

ルール

・ステージ画面

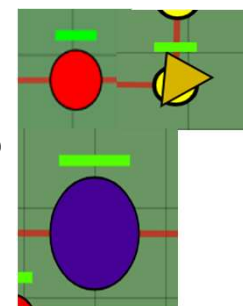


・CORE



守る対称。
HPが0になるとゲームオーバー

・Enemy



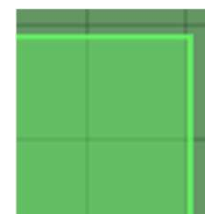
経路に沿って
進攻する。範囲
攻撃を発生させる

・障害物



HPが0になるまでの間、敵の進攻を食い止めてくれる

・設置エリア

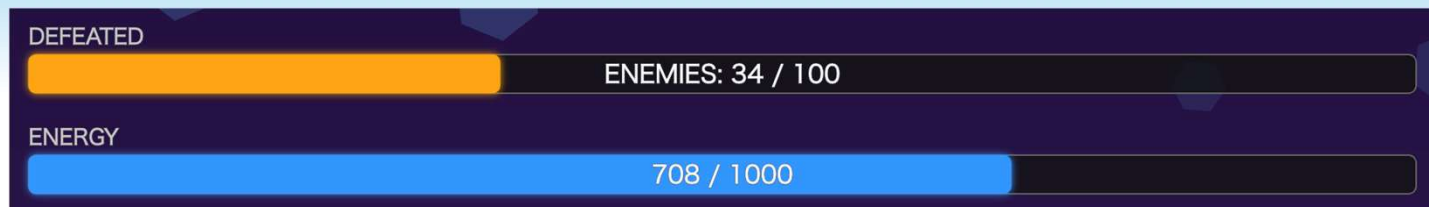


味方ユニットを設置可能

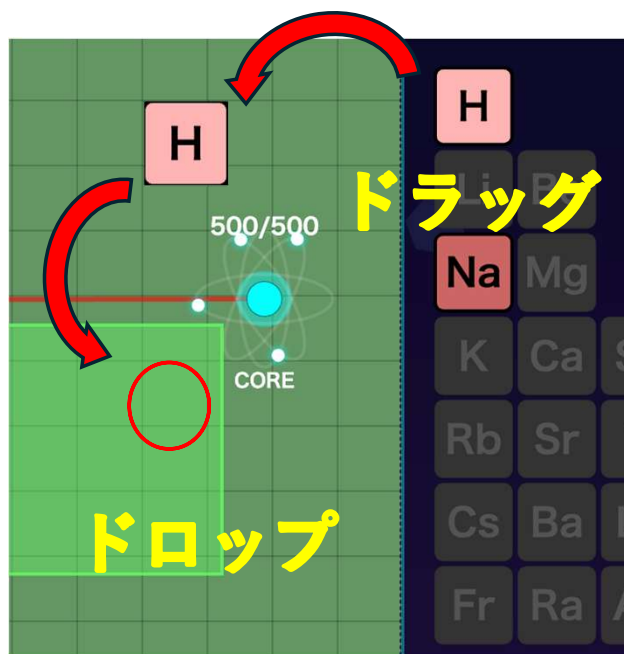
・周期表エリア

- ・ 敵の進攻からCOREを守ろう！
- ・ 敵を100体倒すと
ステージクリア

・ゲージ



- DEFEATED…倒す必要のある敵の数
- ENERGY…味方ユニットを出すのに必要なコスト



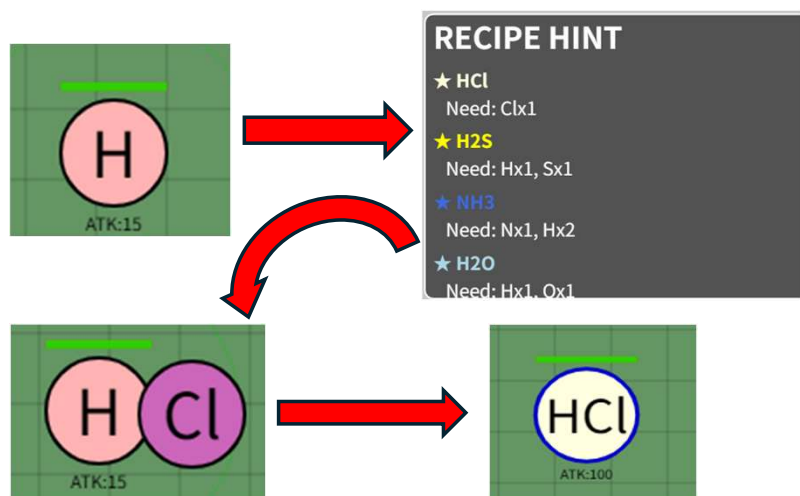
ドラッグ&ドロップ
をする事でENERGY
を消費し味方ユニッ
トを設置可能

右クリックも可能

ルール

・元素の合成

元素を置くと右側に合成
ヒントが表示される



対応した元素を近く
に置くと合成

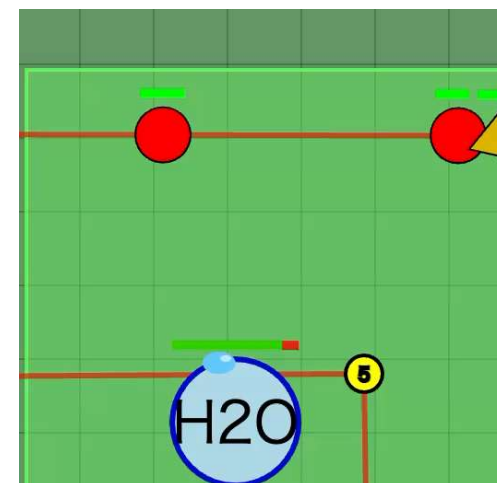
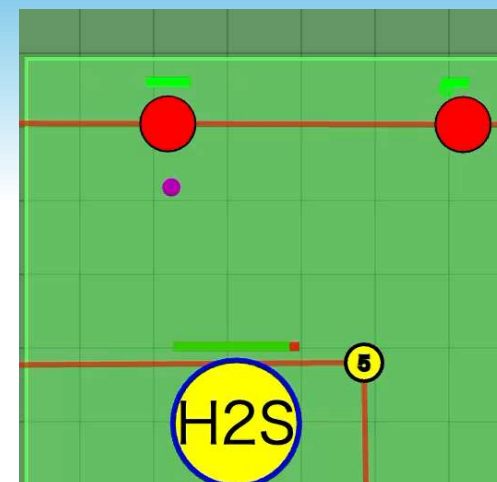
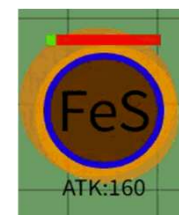
・元素の特性と演出

H2S:有毒性
(持続ダメージ)

CuO:触媒
(攻撃速度上昇)

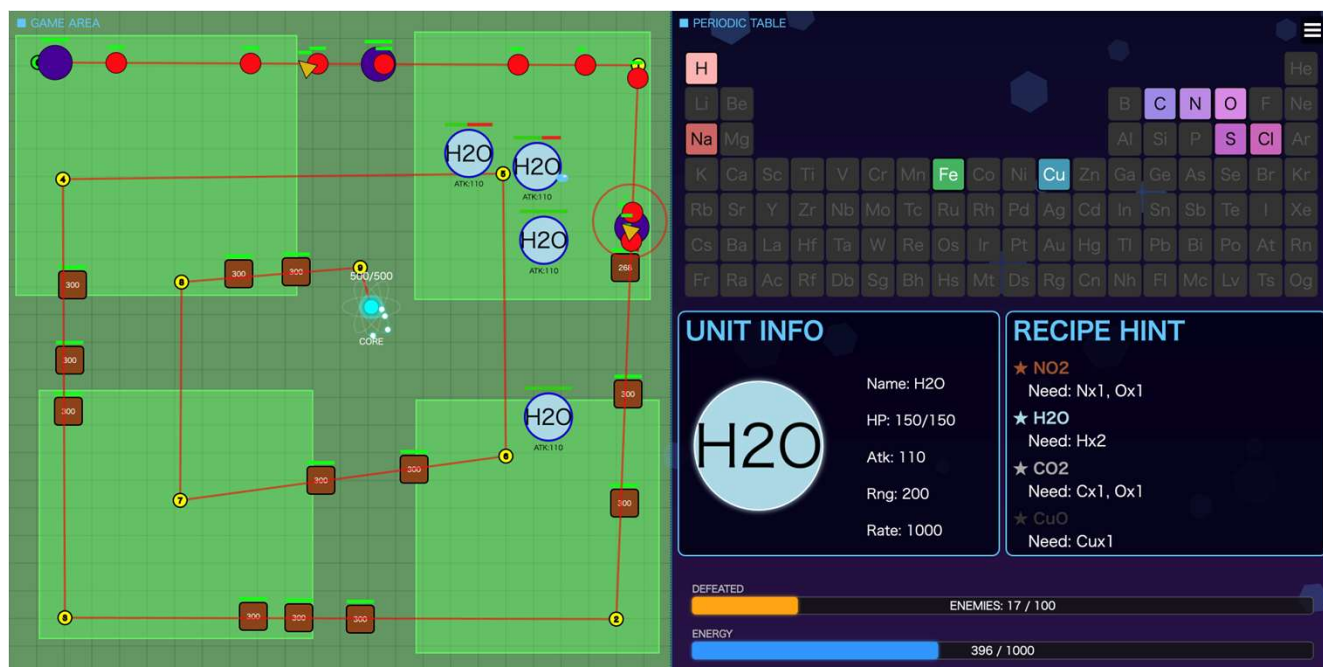
FeS:自然発火性
(範囲攻撃と自傷)

H2O:
(弾が水滴、Hit時波紋)

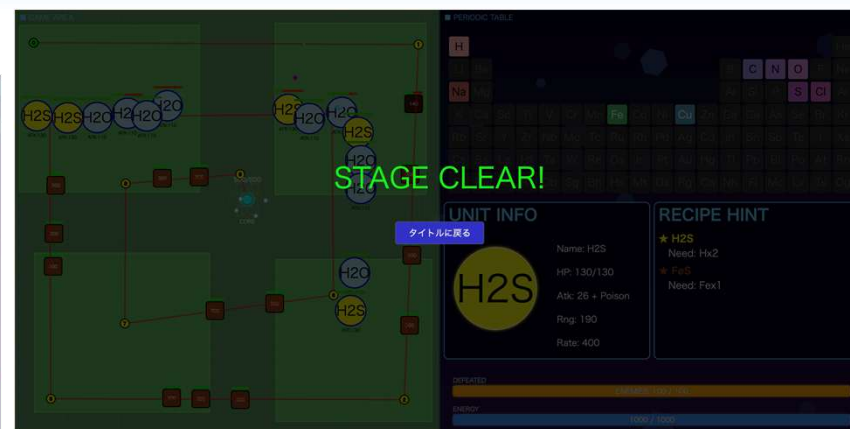


ルール

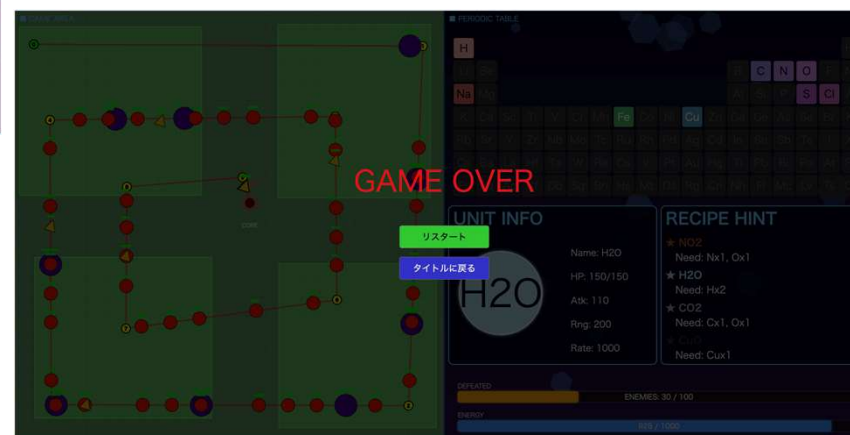
- ・ DEFEATEDゲージがMAXになるとステージクリア



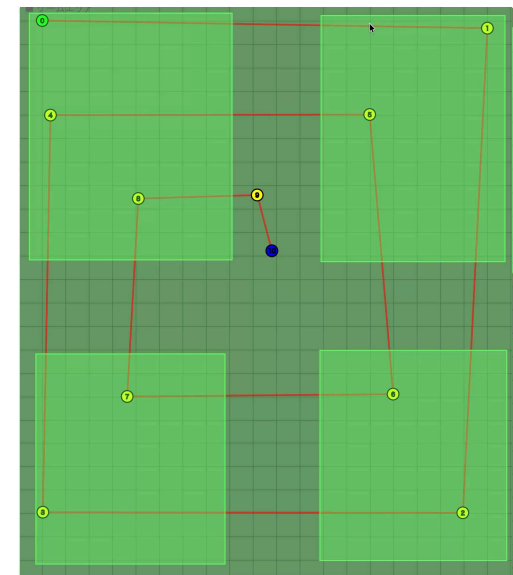
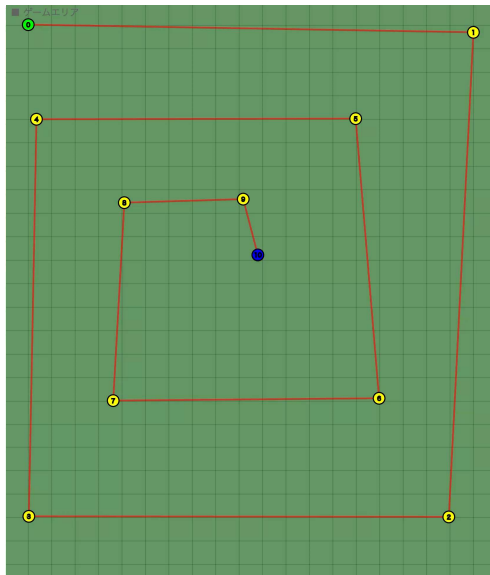
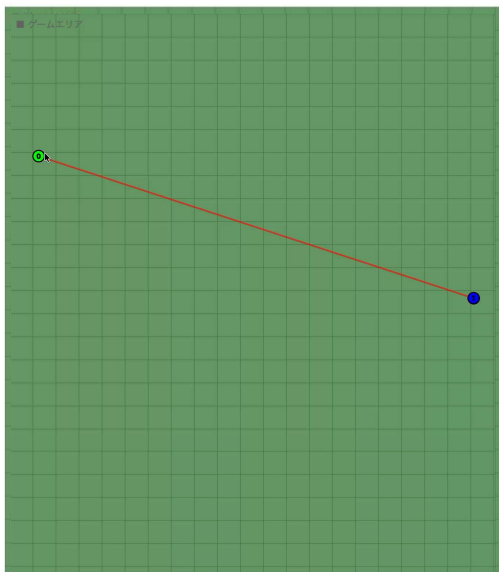
- ・ 敵の進攻からCOREを守り切ろう!!!



- ・ COREが破壊されるとゲームオーバー



ステージ作成



経路設定 mode path

- ・敵が通る道を作る
- ・左クリックで経路の設置
- ・右クリックで経路の削除

設置エリア mode placement

- ・元素を配置できるエリアの決定
- ・左クリック、ドラックで設置
- ・右クリックでエリアの削除

障害物 mode obstacle

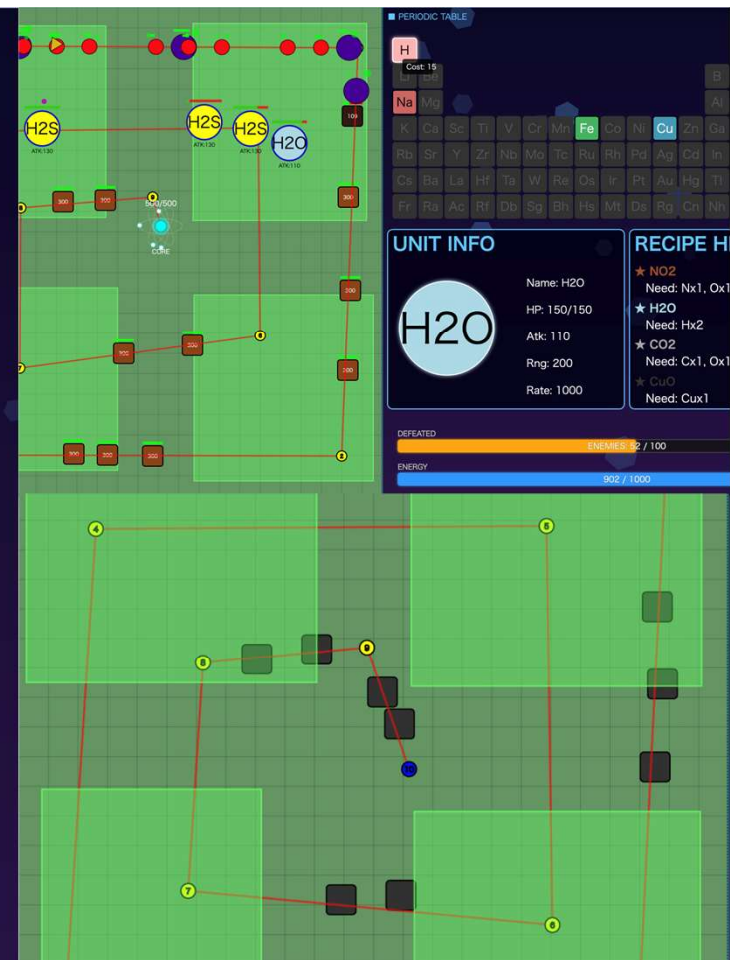
敵の進攻を遅らせる障害物
左クリックで障害物の設置
右クリックで障害物の削除

元素タワーディフェンス

- Elemental Reaction Defense -

ゲーム開始

エディター



デモ

URL: <https://cho.is.meisei-u.ac.jp/cho/team2025/Chemistry-Puzzles/>

役割分担

- 23j5019

敵の種類と動作、元素の合成と特性

- 23j5049

周期表と元素配置、クリア条件、障害物とCORE、合成ヒント

- 23j5069

画面遷移、エディタ機能、敵味方のHP、味方ステータス表示

フィードバックへの対応

対応できたこと

- 味方の攻撃が元素ごとに変化しない
- 合成後の強さが分からない
- 合成に必要な元素が分からない
- 敵が速い

対応できていないこと

- 敵が障害物で重なると難しい

今後の拡張

卒論につながるトピック

- 今回制作したゲームを活用して、「ゲームベース学習における学習効果の比較」といったような卒論に繋げていけるのではないかと
- 高校一年生に対して、教科書で勉強する人、ゲームで勉強する人、どちらの方が成績が良いか

学習効果について

- 今後完成版を公開して学習モチベーションアンケートなどを行いたい
- 周期表の並びを覚えられる
- 元素、化合物の特性
- 化合物：元素の組み合わせパターン

展望

- ステージを保存できるように
- バランス調整（元素、化合物のステータス、ENERGYの増減）
- 元素や化合物の名前と少しの説明
- 敵のバリエーション

RECIPE HINT

★ HCI

Need: Clx1

★ H₂S

Need: Hx1, Sx1

★ NH3

Need: $N \times 1$, $H \times 2$

★ H2O

Need: Hx1, Ox1

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og